

扫描隧穿显微镜

雷逸鸣^{*}

物理学院 学号:2300011454

本实验利用扫描隧道显微镜对高定向热解石墨样品进行了表面扫描，获得了具有原子分辨率的图像，从而直观地验证了量子隧穿效应。实验中通过精确调节探针与样品之间的距离，实现了对样品表面原子排列的观察。我们还将扫描隧道显微镜图像与高定向热解石墨样品的晶体结构进行了对比，用以对探针控制系统进行初步校准。本研究在加深对量子隧穿效应理解的同时，也为扫描隧道显微镜技术在材料科学、电子学和纳米技术等领域的应用提供了实验基础和理论支持。

关键词：扫描隧穿显微镜（STM）高定向热解石墨（HOPG）隧穿效应

I. 引言

在量子力学的框架下，微观粒子可以以一定的概率穿过高于其能量的势垒，这一现象被称为量子隧穿效应。基于这一原理，IBM 苏黎世实验室的 Binnig 和 Rohrer 于 1981 年发明了扫描隧道显微镜（Scanning Tunneling Microscope, STM），并因此获得了 1986 年的诺贝尔物理学奖。STM 是一种利用量子隧穿效应实现原子级分辨率成像的仪器，能够直接观察材料表面的原子排列。其横向分辨率可达 0.1 nm，纵向分辨率优于 1 Å，是目前分辨率最高的显微镜之一，在表面物理、化学以及材料科学研究中都有重要应用。

本实验的主要任务是利用 STM 对高定向热解石墨（Highly Oriented Pyrolytic Graphite, HOPG）样品进行表面扫描，观察其原子级结构，并在实验过程中理解 STM 的基本原理与工作方式，熟悉其操作步骤与性能特征。同时，我们还将研究压电陶瓷在 STM 探针位移控制中的作用，并通过实验标定 x 、 y 方向的压电系数。

^{*} E-mail: leiyiming@stu.pku.edu.cn; 18810501255

II. 理论^[1]

从薛定谔方程出发：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

在 $V(\mathbf{r}) > E$ 的区域，波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 不为零（在 $V(\mathbf{r})$ 不是无穷大的前提下），因此入射粒子穿越 $V(\mathbf{r}) > E$ 区域的几率不为零，这就是量子隧穿效应。

我们考虑一维定态薛定谔方程来估计隧穿几率：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

由于针尖到表面的隧穿可以看做越过一个有限高的方势阱：

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, x > s \\ \phi, & 0 < x < s \end{cases}$$

其中入射波、反射波、透射波的形式分别写作： $e^{ikx}, Re^{-ikx}, Te^{ikx}$ ，其中 $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ ；

在 $0 < x < s$ 区域内波函数并不为零，而是具有指数衰减的形式：

$$\psi(x) \propto e^{-\kappa x}$$

其中， $\kappa = \frac{\sqrt{2m(\phi-E)}}{\hbar} \approx \frac{\sqrt{2m\phi}}{\hbar}$ 。

加入边界条件求解，求得隧穿电流表达式：

$$\frac{I}{I_0} = |T|^2 \propto e^{-2\kappa s}$$

其中， ϕ 为有效平均势垒高度， s 为势垒有效宽度。我们可以看到，隧穿电流随着势垒高度的增加而指数衰减。在工作状态下， s 改变0.1 nm，隧穿电流会相应发生一个数量级的改变，因此，STM的分辨率很高。隧穿电流的密度分布见图1。

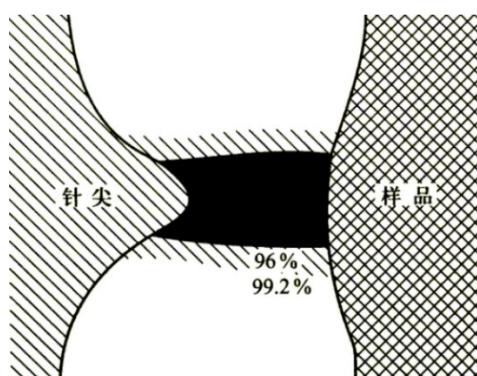


图1 从针尖到表面隧穿电流分布^[1]

利用隧穿电流对距离的敏感性，STM通过将极细的针尖安装在由压电陶瓷构成的三维扫描架上，实现对针尖位置的精确控制。通过调节压电陶瓷的电压，可以改变针尖在 x 、 y 、 z 方向的位置，并在针尖与样品之间施加偏置电压 V_b 。实验时，在 x 、 y 方向施加扫描电压，使针尖沿样品表面移动，从而实现面内扫描。

STM通常有两种工作模式：恒流模式和恒高模式。在恒流模式下，系统通过调节 z 方向的电压，使隧穿电流 I 保持恒定，从而记录下针尖高度随位置变化的数据，用以反映样品表面的形貌。在恒高模式下，则固定针尖与样品之间的距离 z ，通过测量不同位置的隧穿电流来获得表面信息。本实验采用恒流模式进行成像。

III. 实验内容

本实验使用的 STM 工作原理如图 2 所示。实验中，成像区域的定位通过压电陶瓷实现，其外加电压和伸长量之间的关系为：

$$\Delta L = c V$$

其中， c 为压电系数。由此，我们可以用电压表示实验中的坐标。

STM 的针尖由实验室提供，实验过程中，我们可以通过在针尖和样品之间加正负 2.5 V 的脉冲电压（已经编写在控制程序中），使针尖处于场发射的状态，以清洁和锐化针尖。但是由于在这个过程中，会发生针尖和样品间物质的转移，所以处理过程中针尖应该尽量避开正在观察的表面。

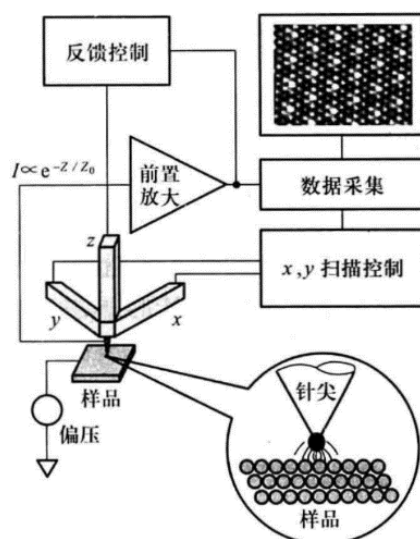


图 2 STM 工作原理示意图^[1]

STM 成像的主要步骤如下：首先，在实验开始前需要进行初始设置。通过操作控制面板，将 X、Y 方向电压的起点（ORIGIN）设为 0 V，并将电压变化范围（RANGE）调至最大值 200 V。同时，将隧穿电流 I 预设为约 1 nA，扫描时间设为 2000 ms，为后续成像提供合适的初始条件。

随后进行自动进针操作。在控制程序中启动自动进针，直到仪器发出警告声，表明隧穿电流已出现。此时改为手动进针，直至 z 方向压电陶瓷电压达到 90 V。为防止过度接近样品，需再手动退针约 20 次，之后仪器进入可正常工作的状态。

完成进针后，设置适当的偏置电压 V_b 并开始扫描。扫描过程中，计算机界面会实时显示成像结果。通过调节 A/D INPUT 面板上的信号增益（AMPLIFICATION）与信号偏置（OFFSET），可以优化显示效果，使波形信号完整且清晰地呈现。

在扫描过程中，应选择样品表面较为平整的区域，通过调整 ORIGIN 与 RANGE 进行局部扫描，并根据需要微调隧穿电流、偏置电压及扫描时间等参数，以获得分辨率更高、噪声更低的图像。

实验结束后，通过控制程序执行自动退针操作，确保针尖安全离开样品表面。最后关闭仪器电源和控制程序，完成整个 STM 成像实验。

IV. 实验结果与分析

1. 石墨原子分辨成像

我们先进行大范围扫描，确定样品表面的平整区域后，逐步缩小 x 、 y 方向的扫描范围并相应调整扫描起点，以获得更高精度的局部图像。在缩小扫描范围的同时适当减小扫描时间，可以降低样点重叠与动态误差，从而提高成像清晰度与分辨率。经过多次调节与优化，最终得到如图 3 所示的 HOPG 原子分辨像。

各组图像所对应的 STM 参数列于表 1。从表中可以看出，随着扫描范围逐步减小，图像的分辨率显著提高：在 10×10 的扫描图像中已可隐约辨认出原子的轮廓；而当扫描范围缩小至 4×4 甚至 2×2 时，石墨表面的原子结构已能呈现。与此同时，为保持图像的清晰度与稳定性，需要适当缩短扫描时间并提高信号放大倍数，从而在高分辨率下获得更理想的成像效果。

可以观察到，随着扫描范围的减小，设定的扫描时间也相应缩短。这是因为当扫描时间过长时，针尖容易受到热漂移的影响，导致图像模糊、细节丢失，难以获得清晰的成像效果。同时，在缩小扫描范围的过程中，我们也适当降低了偏置电压。由于在较小电压下维持相同的隧穿电流，需要针尖与样品之间的距离更短，因此能够提高探针对表面微小起伏的响应灵敏度，从而得到更加清晰、分辨率更高的图像。

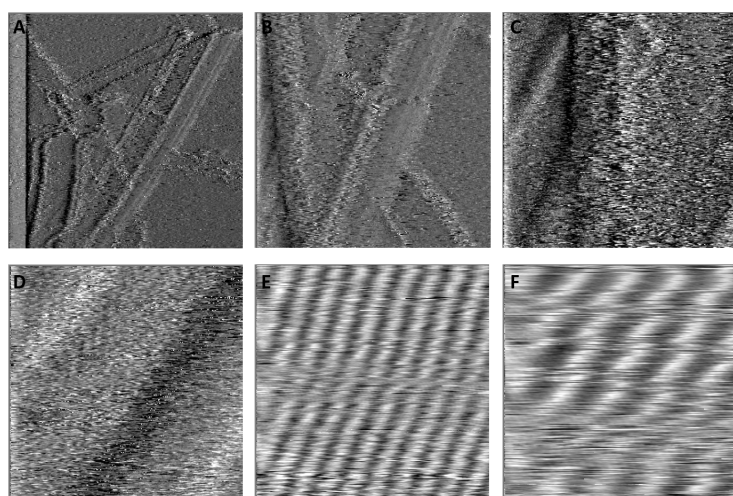


图 3 石墨（HOPG）在不同 STM 参数下的原子分辨相（参数见表 1）

表 1 不同图像的对应的 STM 参数表

图像	范围 x/V	范围 y/V	隧穿电流/nA	偏执电压/V	扫描时间/ms	放大率
A	200	200	1.02	500	2000	20
B	100	100	1.02	500	1000	20
C	40	40	1.02	500	700	20
D	10	10	1.02	500	600	50
E	4	4	1.02	500	500	50
F	2	2	1.02	500	400	50

2. 标定 x, y 陶瓷的压电系数

已知在 HOPG 的原子分辨像中, 相邻原子间距为 0.246 nm. 通过测量 STM 图像中原子间的实际距离, 可以对 x 、 y 方向压电陶瓷的位移系数进行标定. 如图 4 所示, 在 $2 \times 2 V$ 的扫描图像中约包含 10 个原子间距. 根据压电陶瓷在小范围内近似线性的响应关系, 我们即可据此估算出其压电系数.

$$c_x \approx c_y \approx \frac{10 \times 0.246 \text{ nm}}{2 V} \approx 1.23 \text{ nm/V}$$

需要指出的是, 上述压电系数的计算结果仅为近似估计值. 从图 4 中六边形晶格的轻微畸变可以看出, 样品表面与针尖并非完全垂直. 此外, 成像过程中不可避免的热漂移也会引起图像形变, 从而导致测量结果存在一定误差, 使计算得到的压电系数精度受到影响.

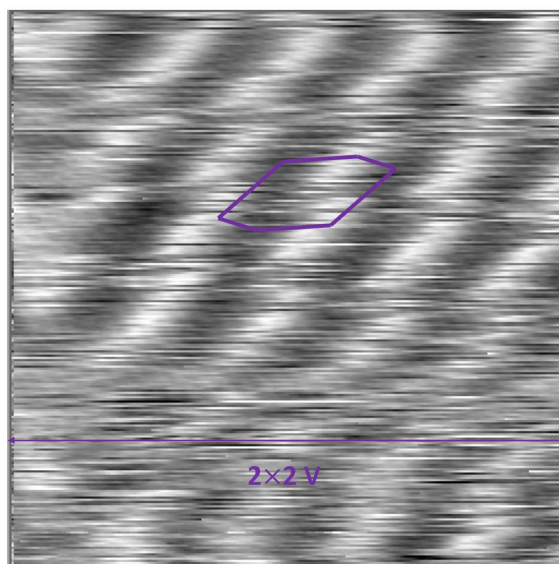


图 4 石墨在 $2 \times 2 \text{ V}$ 尺度下的原子分辨成像. 紫线标记为石墨六边形晶格.

V. 结论

本实验利用扫描隧道显微镜（STM）对高定向热解石墨（HOPG）样品进行了表面成像，通过多次不同范围的扫描，最终获得了具有原子分辨率的图像. 在此基础上，我们测量了图像中相邻原子间的距离，并据此估算出 x 、 y 方向压电陶瓷的压电系数约为 $c_x \approx c_y \approx 1.23 \text{ nm/V}$. 该结果为后续在其他材料上进行原子尺度成像时的空间标定提供了参考.

实验中获得的原子级分辨图像为量子隧穿效应和原子结构理论提供了直接而有力的验证. 同时，STM 成像的实现过程也凸显了高精度控制与微尺度测量的重要性——这不仅是实验成功的关键所在，也代表了纳米科学研究中的主要技术挑战. 总体而言，扫描隧道显微镜以其直观的观测方式和极高的空间分辨能力，展示了在表面科学与纳米技术领域的广阔应用前景.

VI. 致谢

感谢季航老师在实验中的细致指导和耐心帮助.

[1] 吴思诚，荀坤，近代物理实验. (高等教育出版社，北京，2015).

思考题

1. HOPG的院子排列为六角密排（无心的），为什么我们在实验中看到的HOPG的原子分辨像是有心的六角密排？

HOPG 的理想晶体结构为无心的六角密排，但由于石墨的层状堆叠方式（AB 堆叠）导致表面原子的电子密度分布并不均匀. STM 成像反映的是电子态分布而非原子核位置，A 位原子因局域电子密度较高而成像更亮，而 B 位原子信号较弱，因此在 STM 图像中呈现出“有心”的六角排列. 石墨原子排列示意图如图 5 所示.

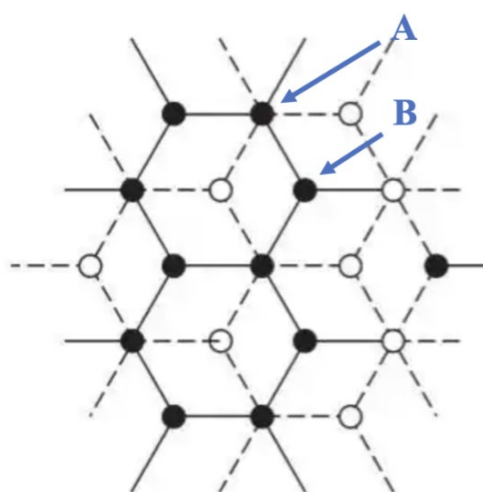


图5 石墨（HOPG）的原子排列示意图